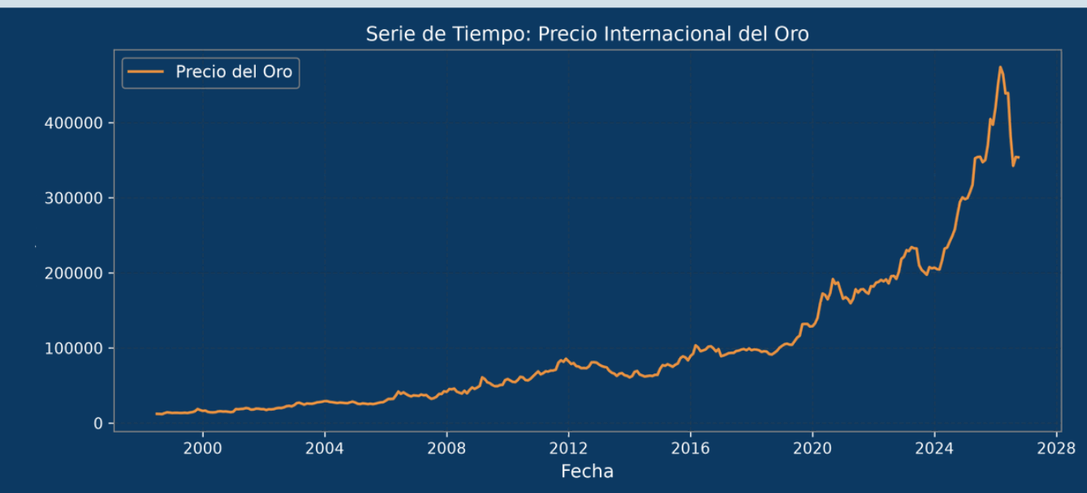
PRECIO DEL ORO

DATOS OBTENIDOS DE LAS ESTADISITICAS ECONOMICAS DEL BANCO DE LA REPUBLICA

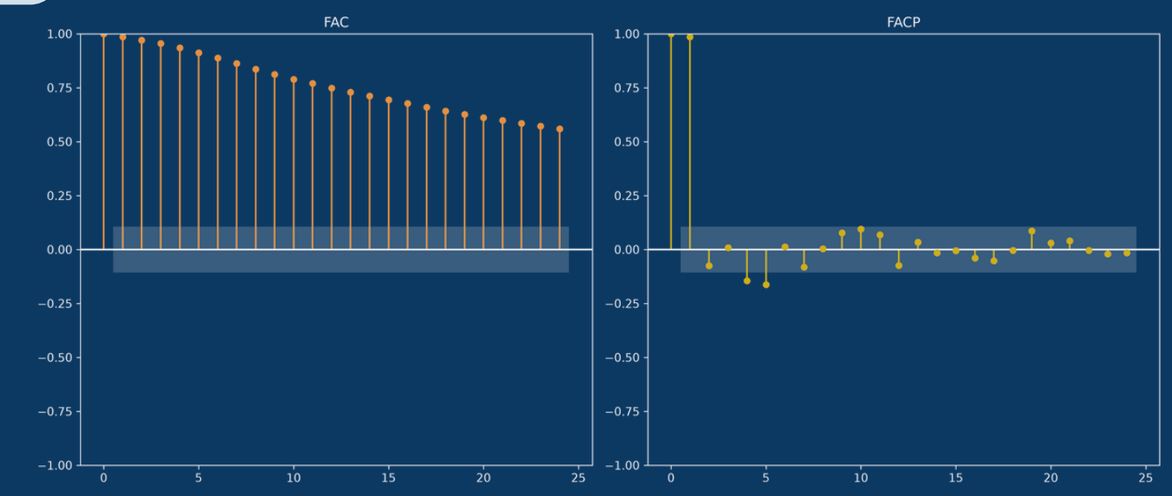
POR GRAMO FINO

DANIEL GARAVITO RUBIO
JUAN DIEGO FLOREZ GALLEGOS
SIMÓN PEDRO MEJÍA PEREA

COMPORTAMIENTO DE LA SERIE (JUL 1998-OCT 2026)

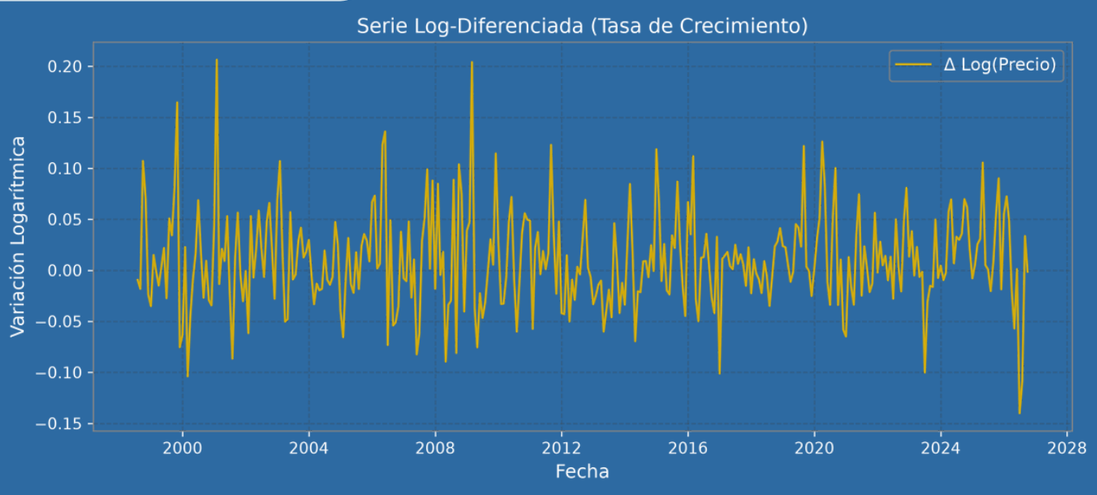


Se observa que la serie ha tenido una tendencia creciente. Sin embargo, el gráfico permite observar que la media no ha sido constante durante el periodo descrito. No obstante, aparenta tener una varianza constante.

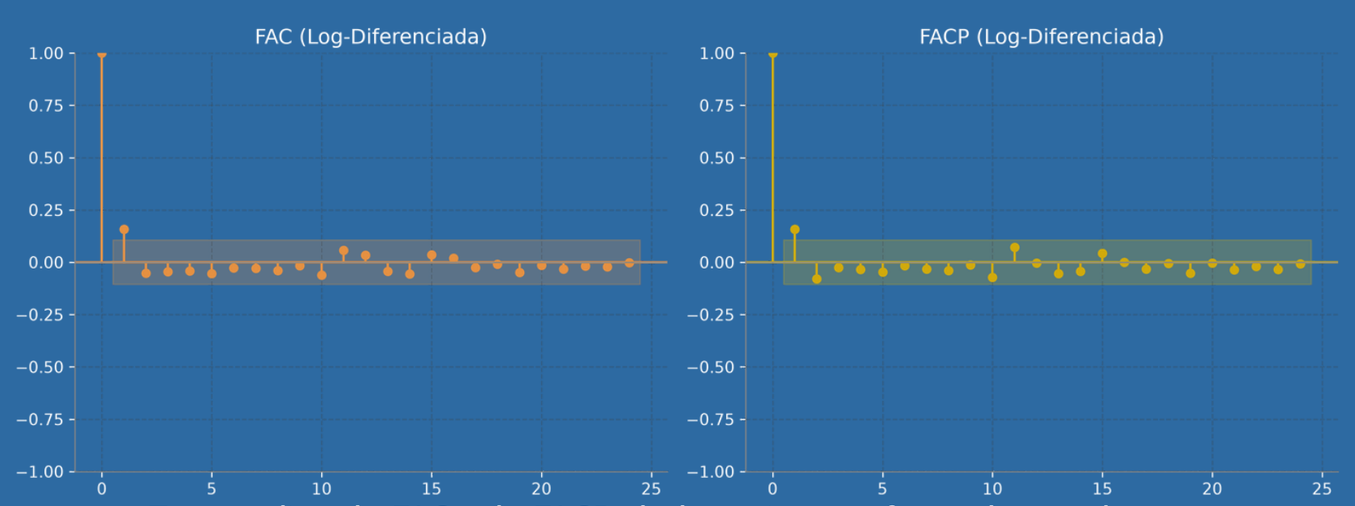


La Función de Autocorrelación **(FAC) decae muy lentamente a 0**, lo que, sumado al comportamiento irregular de la media, se puede concluir que **la serie no es estacionaria**.

IDENTIFICACIÓN



Notando que la serie tiene tendencia, y por lo tanto no cuenta ni con varianza ni media constante, se le aplico una transformación logaritmica y una diferencia logrando que la serie tuviera comportamiento estacionario.



Tras analizar la FAC y la FACP de la serie transformada, se plantearon como modelos candidatos ARIMA(0,1,1), ARIMA(1,1,0) y ARIMA(1,1,1).

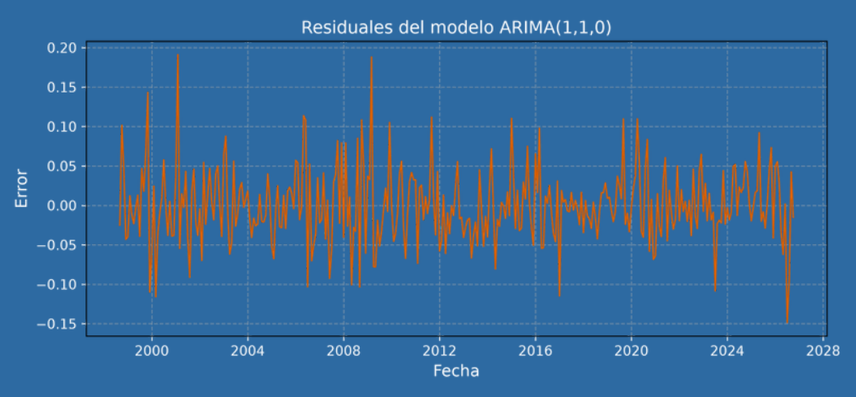
ESTIMACIÓN

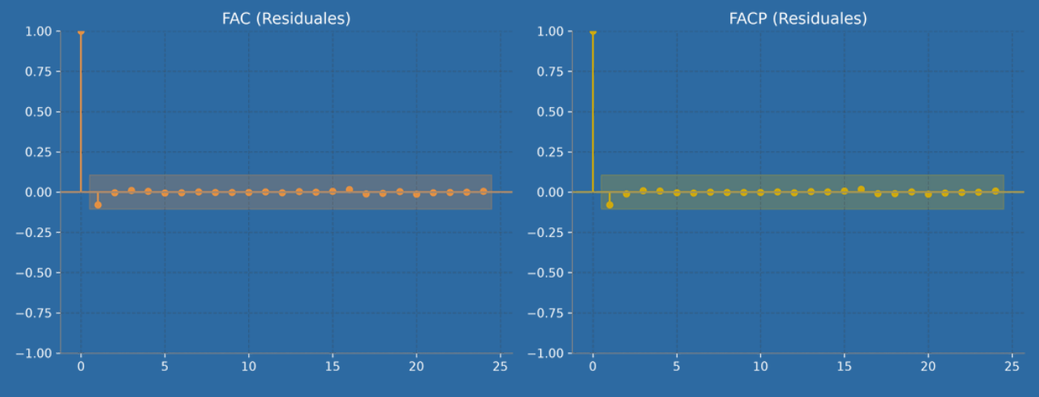
Dados los siguientes resultados y con el objetivo de minimizar los criterios de información AIC y BIC, se llego a la conclusión de que:
El modelo que puede replicar de manera óptima el comportamiento de la serie es el ARIMA (1,1,0):

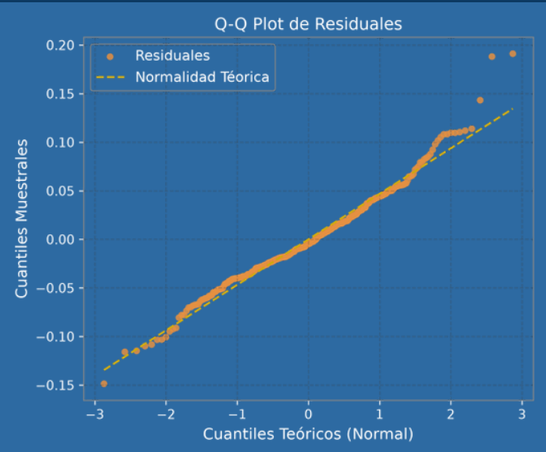
$$\Delta \ln(Precio_t) = \hat{0.0}084 + \hat{0.1}586 \Delta \ln(Precio_{t-1}) + \epsilon_t,$$

Variable / Métrica	ARIMA(1,1,0)	ARIMA(0,1,1)	ARIMA(1,1,1)
Constante	0.0084*** (0.0028)	0.0100*** (0.0032)	0.0116** (0.0051)
AR(1)	0.1586*** (0.0467)	—	-0.1610 (0.3092)
MA(1)	—	0.1747*** (0.0456)	0.3329 (0.2941)
Observaciones	340	340	340
AIC	-1100.42	-1097.56	-1095.93
BIC	-1088.95	-1086.10	-1080.65

VALIDACIÓN DE SUPUESTOS

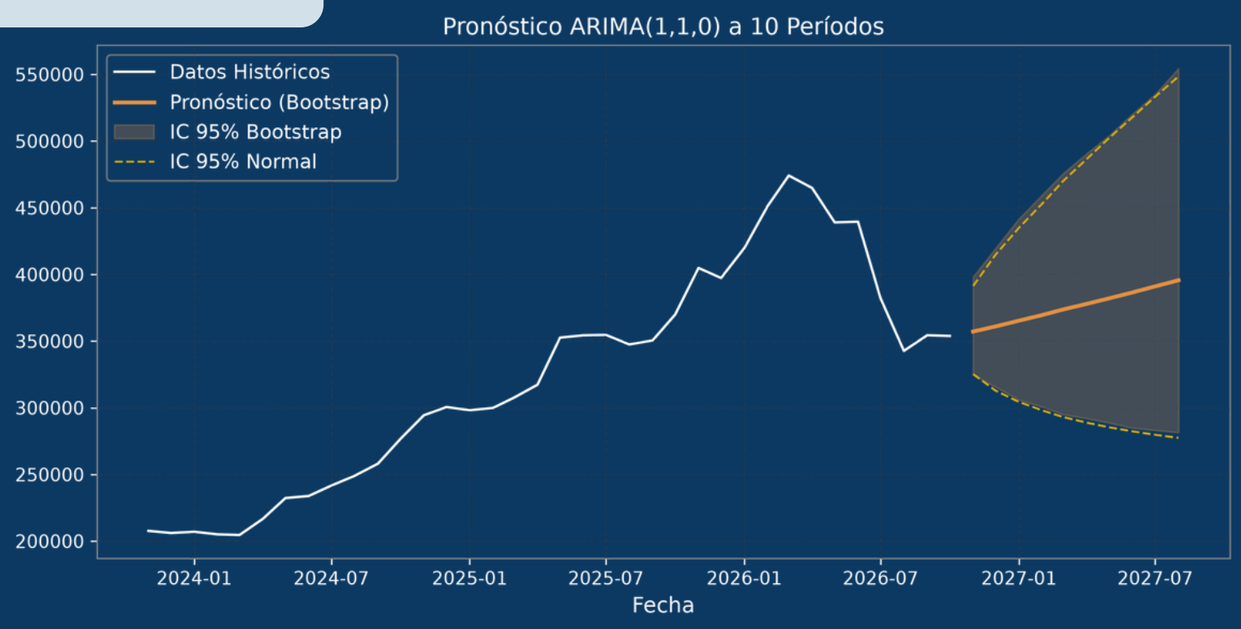






Los residuales del modelo cumplen los supuestos de la serie de tiempo. La prueba de Ljung-Box no detecta autocorrelación en ninguno de los rezagos evaluados, lo que indica que el modelo captura bien la dinámica de la serie. La prueba ARCH-LM tampoco rechaza la homocedasticidad, así que no hay evidencia de heterocedasticidad condicional. Por otro lado, la prueba de Jarque-Bera rechaza la normalidad (valor-p < 0.0001).

PRONOSTICO



Fecha	Puntual	Inf (Boot)	Sup (Boot)	Inf (Norm)	Sup (Norm)
2026-11	357163.66	324511.2	398143.66	325337.96	391294.67
2026-12	361028.28	315476.21	419696.51	312801.17	414922.0
2027-01	365329.25	305858.86	441717.61	304341.54	434989.1
2027-02	369568.62	300561.17	459719.58	298011.04	453153.29

BOOTSTRAP

- Los residuales no siguen una distribución normal (Jarque-Bera p < 0.05), lo que vuelve imprecisos los intervalos teóricos normales.
- Simula 10,000 trayectorias futuras re-muestreando con reemplazo los residuos empíricos centrados del modelo.
- Esto permite calcular un intervalo de confianza del 95% mucho más preciso, robusto y ajustado a la volatilidad real del precio del oro.

Según los pronósticos calculados, los precios mensuales del oro van a retomar la tendencia alcista que había presentado antes de la última caída.